

IT Sicherheit Klausurrelevant

Contents

VL 2	2
Symmetrische und Asymmetrische Verfahren	2
Absolute und praktische Sicherheit	2

Verzeichnis der Definitionen

1 Schutzziele	2
2 Symmetrische Verfahren	2
3 Asymmetrische Verfahren	2
4 Definition Sicherheitsniveau	2
5 Teilbarkeit	2
6 Kongruenz	3

VL 2

Symmetrische und Asymmetrische Verfahren

Schutzziele

1. Vertraulichkeit: Nachricht zwischen A und B kann nicht von O gelesen werden
2. Integrität: Nachricht zwischen A und B wird nicht verändert bzw. A und B können erkennen, ob Nachrichten verändert wurden
3. Datenauthentizität: B kann Nachricht von A zweifelsfrei A zuordnen
4. Instanzenauthentizität: B kann die Identität von A zweifelsfrei feststellen
5. Nichtabstreitbarkeit: B kann Nachricht von A zweifelsfrei auch einer dritten Partei als Nachricht von A nachweisen

Symmetrische Verfahren

- A und B nutzen den selben Schlüssel
- Der Schlüssel muss zwischen A und B sicher ausgetauscht werden
- vertraulich: O darf den Schlüssel nicht kennen
- authentisch: A und B müssen wissen, wem sie vertrauliche Nachrichten schicken

Asymmetrische Verfahren

- A und B haben jeweils ein Schlüsselpaar
- A hat Schlüsselpaar (pkA, skA) (pkA: public key, skA : secret key)
- B hat Schlüsselpaar (pkB, skB) (pkB: public key, skB : secret key)
- Die öffentlichen Schlüssel müssen zwischen A und B sicher ausgetauscht werden
- authentisch: A und B müssen wissen, wem sie vertrauliche Nachrichten schicken
- O darf die Schlüssel pkA, pkB kennen (skA, skB aber nicht!)

Absolute und praktische Sicherheit

Definition Sicherheitsniveau

Ein Kryptoverfahren hat ein Sicherheitsniveau von $n \in \mathbb{N}$ Bit, wenn ein Angreifer 2^n Versuche benötigt, das Verfahren zu brechen.
(Für Verschlüsselungsverfahren: den Klartext zu erhalten.)

Teilbarkeit

Für $a, b \in \mathbb{Z}$ gilt: a teilt b, wenn es ein $c \in \mathbb{Z}$ mit $b = a \cdot c$ gibt.

$$5 \mid 0 = \top$$

$$0 \mid 5 = \perp$$

Kongruenz

Wir sagen a ist kongruent zu b modulo n (schreiben $a \equiv b \pmod{n}$), wenn n die Differenz $b - a$ teilt.

Andere Schreibweisen sind

- $(a \equiv b) \pmod{n}$
- $a \pmod{n} \equiv b \pmod{n}$